

Domkratas

Raida, problemos ir patobulinimo kryptis

PBL užduotis • Tarpinis atsiskaitymas Nr. 1

Dalykas: Įvadas į specialybę • Mechanikos inžinerija

Grupė: [Vardas Pavardė, ...] • Dėstytojas: G. Viselga • 2026 m.

Kodėl pasirinkome domkratą?

- **Kasdienis įrenginys** – žirklinį domkratą gamintojai dažnai deda į naujus automobilius. (CJ Pony Parts, n.d.)
- **Platus taikymas** – automobilių remontas, ūkiai, statyba, geležinkelis. (Hi-Lift Jack Company, n.d.-a; Wikipedia, n.d.-b)
- **Daug mechanikos vienoje vietoje** – sraigtinė, krumpliastiebinė ir hidraulinė pavaros, medžiagos, sauga.
- **Mechaninis principas** – svertas ir sraigtas: maža jėga ilgu keliu pakelia didelį krovinį. (Rorres, n.d.)
- **Hidraulinis principas** – Paskalio dėsnis: $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$, todėl didesnis stūmoklis duoda didesnę jėgą. (LibreTexts, n.d.)

Istorinė raida

Laikotarpis	Sprendimas
III a. pr. Kr.	Archimedas aiškina sverto principą („Duokite man atramos tašką...”)
I a.	Graikai ir romėnai naudoja sraigtnius presus alyvuogėms ir vynuogėms spausti
1795 m.	J. Bramah patentuoja hidraulinį presą, veikiantį pagal Paskalio dėsnį
1851 m.	R. Dudgeon patentuoja nešiojamą hidraulinį domkratą
1905 m.	P. J. Harrah patentuoja krumpliastiebinį „Hi-Lift“ domkratą
1920 m.	J. LaFrance pateikia rombo formos (žirklinio) domkrato patento paraišką
1949 m.	W. Watson patobulina žirklinį domkratą – jis tampa sudedamas ir kompaktiškas
Šiandien	Gaminami 12 V elektriniai žirkliniai domkratai

Šaltiniai: Rorres (n.d.); Wikipedia (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-c); Hi-Lift Jack Company (n.d.-a); AutoIndustriya (n.d.); Pro-Lift-Montagetchnik (n.d.).

Domkratų tipai ir jų vertinimas

Tipas	Veikimo principas	Pasiteisino	Trūkumai
Sraigtinis	Sukamas sraigtas kelia stūmoklį	Savistabdis – krovinys nenusileidžia savaime	Mažas naudingumo koeficientas (30–40 %), lėtas
Krumpliastiebinis	Svirtis su sklėsčiu kyla krumpliastiebiu	Didelis kėlimo aukštis (iki ~1,5 m)	Pavojinga rankenos atatranka
Žirklinis	Horizontalus sraigtas suspaudžia rombo formos svirtis	Lengvas, pigus, telpa automobilyje	Lėtas, siauras pagrindas, nestabilus
Hidraulinis butelinis	Maža pompa spaudžia alyvą po dideliu stūmokliu	Didelė keliamoji galia (3–50 t)	Mažas pagrindas, didelis pradinis aukštis
Hidraulinis vežimėlinis	Hidrocilindras kelia ilgą svirtį	Greitas ir stabilus (2–4 t)	Didelis, sunku perkelti

Šaltiniai: Wikipedia (n.d.-d); Joyce/Dayton (n.d.); CJ Pony Parts (n.d.); Hi-Lift Jack Company (n.d.-b); CN Trailer Parts (n.d.); Redline Stands (n.d.).

Šiuolaikinė problema ir inžinerinis uždavinys

Automobilio žirklinio domkrato problemos

- **Lėtas** – reikia daug rankenos apsisukimų (mūsų įvertinimu, 60–100).
- **Sunku sukti** – žemoje padėtyje jėga sraigte kelis kartus didesnė už krovinį ($F = Q / \tan \theta$).
- **Nestabilus** – siauras pagrindas, ypač ant nelygaus ar minkšto paviršiaus.
- **Nepatogus** – sukti tenka nepatogioje padėtyje.

Uždavinys

Patobulinti žirklinį domkratą, kad jis 1,5 t automobilį pakeltų greičiau nei per 60 s, be didelių fizinių pastangų ir stabiliai, išlaikant kompaktiškumą ir saugumą.

Tikslai:

- keliamoji galia ≥ 1500 kg
- kėlimo aukštis 100–400 mm
- kėlimo laikas ≤ 60 s
- maitinimas iš 12 V automobilio lizdo
- masė $\leq 4,5$ kg

Šaltiniai: CN Trailer Parts (n.d.). Skaičiai ir tikslai – mūsų įvertinimai.

Sprendimas: keičiami elementai ir medžiagos

Elementas	Dabar	Siūloma	Kodėl
Pavara	Rankinė rankena	12 V variklis (~100 W) su reduktoriumi	Greitai ir be fizinių pastangų
Sraigtas	Paprastas plienas	Trapecinis sraigtas, plienas 42CrMo4	Savistabdis; plienas stiprus ir atsparus nuovargiui
Veržlė	Plieninė	Bronza CuSn12	Maža trintis, atspari dilimui
Svirtys	Plienas S235 (235 MPa)	Plienas S420MC (420 MPa)	Takumo riba ~1,8 karto didesnė
Pagrindas	Siauras	Platesnis, su guminiu padu	Stabilesnis, neslysta
Sauga	—	Galiniai jungikliai, avarinis rankinis sukimas	Variklis sustoja kraštinėse padėtyse

Šaltiniai: Roton Products (n.d.); Sider Ticino (n.d.); Hengli Automation (n.d.); The World Material (n.d.); Gnee Steel (n.d.); Mickael (2004). Variklio galia – mūsų skaičiavimas.

Įprastas ir patobulintas domkratas

Parametras	Įprastas	Patobulintas
Kėlimo laikas	~2–4 min	≤ 60 s
Rankos jėga	~100–200 N	nereikia
Pagrindo plotas	~100 cm ²	~240 cm ²
Masė	~3 kg	~4,5 kg
Kaina	~20–30 €	~60–80 €

Preliminarus skaičiavimas

Variklio galia:

$$P \approx Q \cdot h / (t \cdot \eta) = 5000 \cdot 0,25 / (45 \cdot 0,3) \approx 93 \text{ W}$$

Srovė iš 12 V lizdo:

$$I = P / U \approx 93 / 12 \approx 8 \text{ A}$$

Savistabdumo sąlyga:

sriegio pakilimo kampas turi būti mažesnis už trinties kampą – tada krovinys nenusileidžia savaime.

Šaltiniai: Roton Products (n.d.) – savistabdumo sąlyga. Lentelės vertės ir skaičiavimas – mūsų apytiksliai įvertinimai.

Išvados

- **Raida** – nuo jėgos laimėjimo (svertas, sraigtas) per hidrauliką iki elektrinių domkratų.
- **Problema** – žirklinis domkratas kompaktiškas ir savistabdis, bet lėtas, sunkiai sukamas ir nestabilus.
- **Sprendimas** – 12 V elektrinė pavara, trapecinis sraigtas su bronzine veržle, stipresnės svirtys, platesnis pagrindas.
- **Kompromisas** – šiek tiek didesnė masė ir kaina.

Klausimai?

Šaltiniai (1/2)

AutoIndustriya. (n.d.). *Auto essentials: The story of the humble car jack*. <https://www.autoindustriya.com/features/auto-essentials-the-story-of-the-humble-car-jack.html>

CJ Pony Parts. (n.d.). *Types of car jacks*. <https://www.cjponyparts.com/resources/types-of-car-jacks>

CN Trailer Parts. (n.d.). *What are the disadvantages of a scissor jack?* <https://www.cntrailerparts.com/blog/what-are-the-disadvantages-of-a-scissor-jack-372667.html>

Gnee Steel. (n.d.). *EN 10149-2 S420MC hot rolled automotive steel*. <https://www.gneesteel.com/products/automotive-steel/en-10149-2-s420mc-hot-rolled-automotive-steel.html>

Hengli Automation. (n.d.). *What is the material of the nut for a T lead screw?* <https://www.hlt-cnc.com/blog/what-is-the-material-of-the-nut-for-a-t-lead-screw-1318622.html>

Hi-Lift Jack Company. (n.d.-a). *Our history*. <https://hi-lift.com/company/our-history/>

Hi-Lift Jack Company. (n.d.-b). *Hi-Lift jack instructions* [PDF]. https://hi-lift.com/wp-content/uploads/2016/07/jack_instructions.pdf

Joyce/Dayton. (n.d.). *Machine screw jacks vs. ball screw jacks*. <https://www.joycedayton.com/blog/machine-screw-jacks-vs-ball-screw-jacks>

LibreTexts. (n.d.). *10.2: Force multiplication*. [https://eng.libretexts.org/Courses/Northeast_Wisconsin_Technical_College/Fluids_1:_Fluid_Power_and_Pneumatics_\(NWTC\)/10:_Pascal's_Law/10.02:_Force_Multiplication](https://eng.libretexts.org/Courses/Northeast_Wisconsin_Technical_College/Fluids_1:_Fluid_Power_and_Pneumatics_(NWTC)/10:_Pascal's_Law/10.02:_Force_Multiplication)

Mickael, E. (2004). *Motor driven scissor jack with limit switches* (U.S. Patent No. 6,695,289). <https://patents.google.com/patent/US6695289B1/en>

Šaltiniai (2/2)

Pro-Lift-Montagetchnik. (n.d.). *12V electric scissor jack, car jack, 123 mm – 345 mm*. <https://www.pro-lift-montagetchnik.com/12-volt-electric-scissor-jack-car-jack-123mm-345mm-002>

Redline Stands. (n.d.). *Bottle jack vs. floor jack: Differences, pros, and cons*. <https://www.redlinestands.com/blog/bottle-jack-vs-floor-jack/>

Rorres, C. (n.d.). *Quotations about Archimedes' lever*. New York University. <https://math.nyu.edu/Archimedes/Lever/LeverQuotes.html>

Roton Products. (n.d.). *Trapezoidal lead screws: General information*. <https://www.roton.com/products/trapezoidal-lead-screws-nuts/general-information/>

Sider Ticino. (n.d.). *42CrMo4 technical specifications*. <https://siderticino.it/en/steel-datasheets/42crmo4/>

The World Material. (n.d.). *EN 10025-2 S235 steel properties*. <https://www.theworldmaterial.com/en-10025-2-material-s235-steel/>

Wikipedia. (n.d.-a). *Joseph Bramah*. https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bramah

Wikipedia. (n.d.-b). *Richard Dudgeon*. https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dudgeon

Wikipedia. (n.d.-c). *Jack (device)*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_\(device\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_(device))

Wikipedia. (n.d.-d). *Jackscrew*. <https://en.wikipedia.org/wiki/Jackscrew>